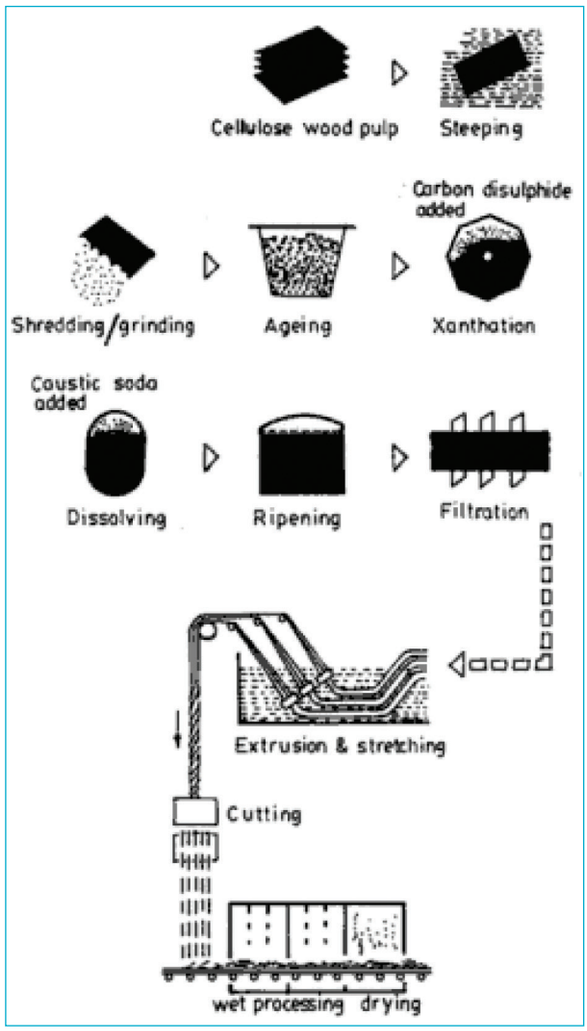


► படம் 1.59 விஸ்கோஸ் ரேயான் தயாரித்தல் செயல்முறைகள்

ஸ்டீப்பிங் (Steeping)

பதப்படுத்தப்பட்ட செல்லுலோஸ் அட்டை 47.5% சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசலில் ஊறவைக்கப்படுகிறது. இதனால், இந்த அட்டைகள் நன்கு பழுப்பு நிறத்தை அடைகின்றன. இதுவே, கார செல்லுலோஸ் (Alkali Cellulose) எனப்படும்.

ஷிரெட்டிங் (Shredding)

கூர்மையான மற்றும் வளைவு வளைவான முனைகளை கொண்ட பிளேடுகளிடையே கார செல்லுலோஸ் அட்டைகள் செலுத்தப்பட்டு சிறுசிறு துண்டுகளாக நறுக்கப்படுகிறது. இதுவே, ஷிரெட்டிங் எனப்படும்.

ஏஜிங் (Ageing)

சிறுசிறு துண்டுகளாக நறுக்கப்பட்ட கார செல்லுலோஸ், காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனுடன் வினைபுரிய ஏதுவாக பெரிய கலனில் 3-4 நாட்கள் 22°C வெப்பத்தில் வைக்கப்படுகிறது. இதனால், மரத்தின் நீண்ட மூலக்கூறு சங்கிலிகள் பிரிகின்றன.

சேந்தேசன் (Xanthation)

ஏஜிங் செயல்முறைக்கு பிறகு கார செல்லுலோஸ் துண்டுகள் காற்று புகாத அறுங்கோண வடிவ கலனுக்கு மாற்றப்பட்டு அத்துடன் கார்பன் டை சல்பைடு கலந்து 2RPM வேகத்தில் 3 மணி நேரம் சுழல விடப்படுகிறது. இதனால், ஆரஞ்சு நிறமுடைய செல்லுலோஸ் சேந்தேட் உருவாகும்.

கரைத்தல் (Dissolution)

சேந்தேசனுக்குப் பிறகு, செல்லுலோஸ் சேந்தேட் 3% வலிமையுள்ள நீர்த்த சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடு கரைசலுடன் கரைத்து 4-5 மணி நேரம் கலக்கும் இயந்திரத்தில் நன்கு கலக்கப்பட்டு விஸ்கோஸ் கரைசலாக மாற்றப்படுகிறது. இந்த விஸ்கோஸ் கரைசலில் 6.5% காரஉப்பு, 8.5% செல்லுலோஸ், 2.5% கார்பன் டை சல்பைடு மற்றும் 82.5% தண்ணீரும் இருக்கும்.

வடிகட்டுதல் (Filtration)

விஸ்கோஸ் கரைசல் இரண்டு முறை பருத்தி துணியில் வடிகட்டப்பட்டு அதில் உள்ள கரையாத துகள்கள் மற்றும் கசடுகள் நீக்கப்படுகின்றன. இவை, நீக்கப்படவில்லை எனில் நூல் நூற்பில் நூற்பு துளைகள் அடைத்துக் கொள்ளும்.

பாய் தன்மை சீர் செய்தல் (Ripening and Degasing)

விஸ்கோஸ் கரைசல் காற்று நீக்கப்பட்ட கலனுக்கு மாற்றப்பட்டு, அதில் உள்ள காற்று குமிழ்கள் நீக்கப்படும். பிறகு கரைசல் பதப்படுத்தப்பட்ட நூற்பிற்கு ஏற்றவாறு கரைசலின் பாய்தன்மை (Viscosity) சரி செய்யப்படுகிறது. இச்செயல் 4-5 நாட்கள்,

Unit 1 001-056.indd 37 12/19/2019 2:41:23 PM